

1. DESKRIPSI APLIKASI

Ground control Station (GCS) for ROV control adalah aplikasi *desktop* yang dirancang khusus untuk memonitor, menganalisis, dan mengendalikan robot bawah air (*Remotely Operated Vehicle / ROV*). Perangkat lunak ini berfungsi sebagai *surface station* utama yang menjembatani komunikasi interaktif antara operator di permukaan dengan unit ROV di bawah air.

Aplikasi ini menggabungkan tiga fungsi utama dalam satu *interface* yang sama, yaitu tayangan **Live Video Feed** dari kamera analog bawah air, pembacaan **input Joystick**, serta visualisasi data telemetri sensor secara **real-time**. Menggunakan arsitektur **multithreading**, GCS ini sanggup memproses data navigasi yang kompleks secara bersamaan seperti kompas digital (*Yaw*), *artificial horizon* (*Pitch/Roll*), grafik respons *Autopilot* PID, hingga *mission log* tanpa membuat performa aplikasi menjadi tidak stabil atau *lagging*.

Karena di-bundle menggunakan **Inno Setup Compiler**, aplikasi ini didistribusikan dalam bentuk satu file *installer* mandiri. Semua file pendukung seperti model 3D *rov_3d.STL*, ikon-ikon *interface*, hingga *library* sistem sudah otomatis ter-ekstrak di dalam folder direktori instalasi komputer, sehingga aplikasi bisa langsung digunakan secara instan tanpa perlu repot melakukan konfigurasi tambahan.

2. PANDUAN MENGUNDUH DAN INSTALASI APLIKASI

Aplikasi *Ground Control Station* (GCS) ini didistribusikan melalui platform digital guna memastikan akses pembaruan fitur berjalan dengan lancar. Langkah-langkah untuk mendapatkan file aplikasi secara utuh hingga siap dijalankan pada komputer permukaan terbagi menjadi tahapan *download* dan proses instalasi sebagai berikut.

2.1 Prosedur Pengunduhan via GitHub

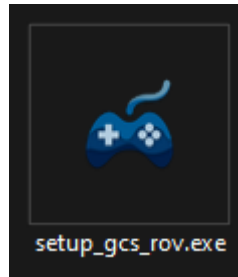
Proses pengunduhan file instalasi perangkat lunak GCS ROV dapat dilakukan secara langsung melalui platform GitHub dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka *web browser* pada PC/laptop dan masuk ke halaman repositori proyek GCS ROV yang telah disediakan.
2. Perhatikan panel sebelah kanan pada halaman utama repositori, lalu klik menu **Releases** yang memiliki tanda atau label *Latest*.
3. Setelah halaman rilis terbuka, gulir layar ke bawah hingga menemukan bagian bernama **Assets**.
4. Klik sekali pada file dengan format *.exe* yang bernama **setup_gcs_rov.exe** untuk memulai proses *download* otomatis ke folder penyimpanan PC/laptop.

2.2 Prosedur Instalasi pada Sistem Operasi Windows

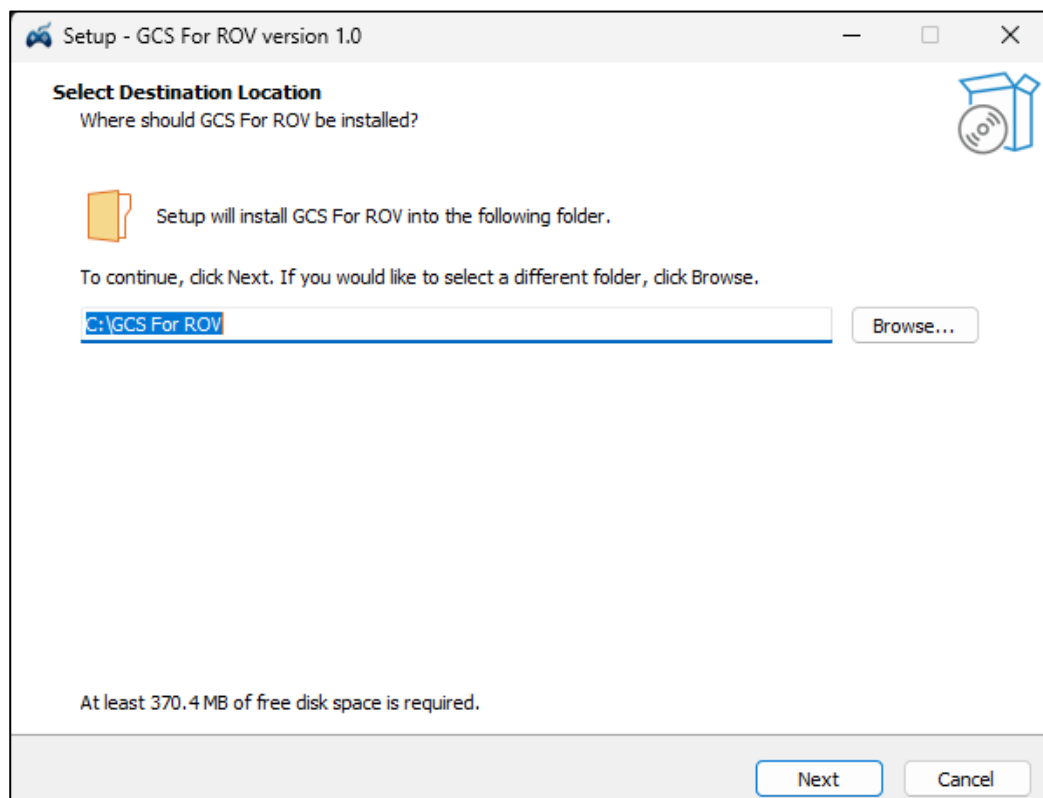
Setelah file installer berhasil didapatkan, proses instalasi perangkat lunak GCS ke dalam sistem operasi Windows dapat diselesaikan dengan mengikuti urutan tahapan berikut:

1. Cari file installer bernama **setup_gcs_rov.exe** di dalam folder penyimpanan komputer, klik kanan pada ikon tersebut, lalu pilih opsi **Run as Administrator**



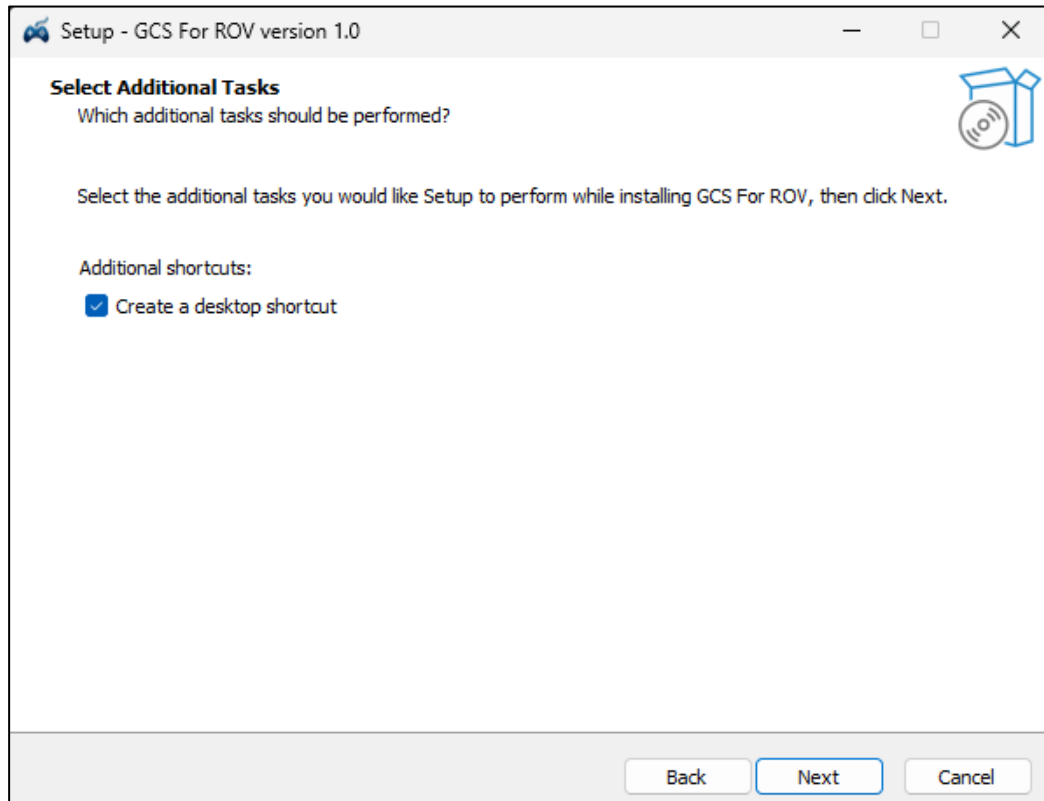
Catatan keamanan: jika sistem proteksi Windows SmartScreen memunculkan peringatan jendela biru, klik tulisan **More Info** yang tertera pada pesan, lalu tekan tombol **Run Anyway** untuk melanjutkan ke jendela instalasi.

2. Ketika file installer berhasil dibuka akan menampilkan jendela **Setup – GCS For ROV version 1.0** sebagai berikut:



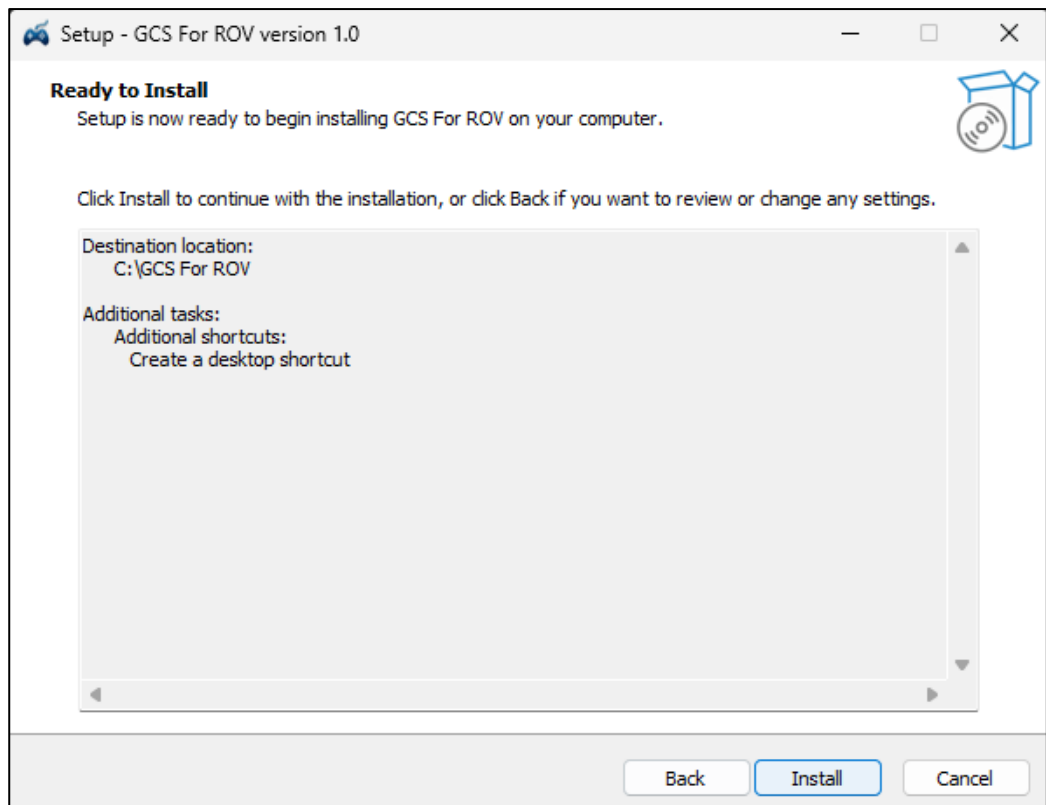
Saat jendela **Setup – GCS For ROV version 1.0** aktif, tentukan lokasi direktori penyimpanan aplikasi, atau biarkan tetap pada folder bawaan sistem, yaitu C:\GCS for ROV, kemudian klik tombol **Next**

3. Dengan menekan tombol **Next** pada langkah sebelumnya akan menampilkan halaman **Select Additional Tasks** sebagai berikut:

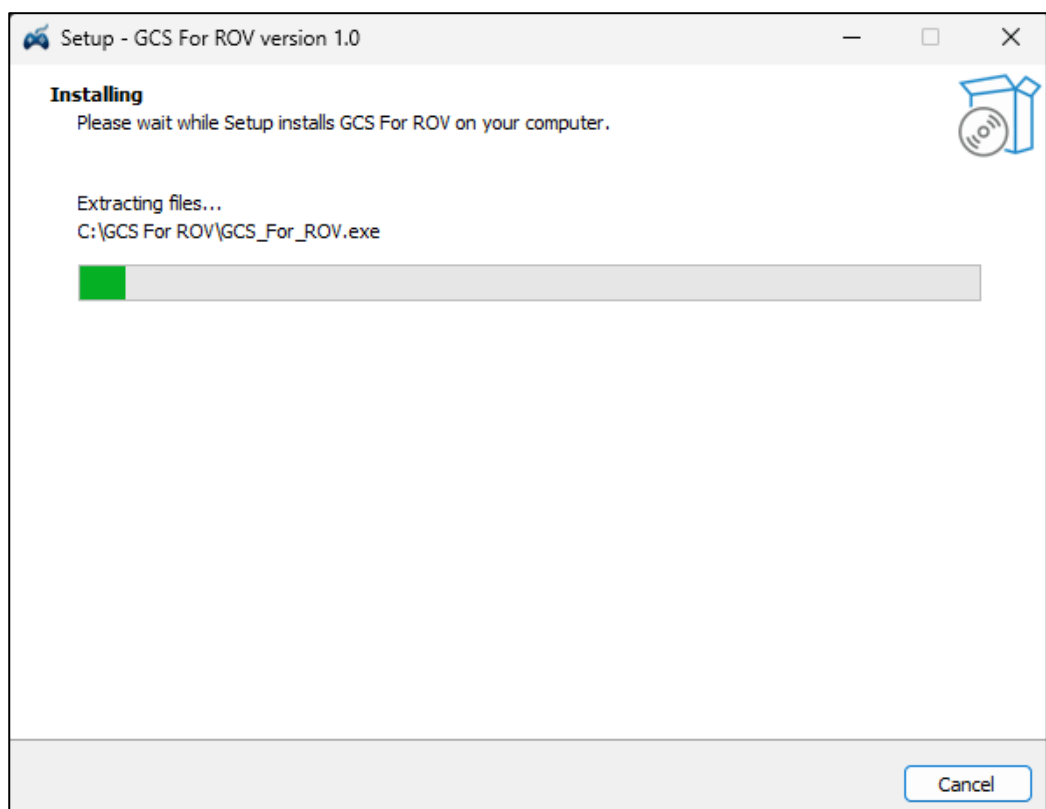


pada halaman **Select Additional Tasks**, pastikan memberikan tanda centang pada pilihan **“Create a desktop shortcut”** agar ikon aplikasi muncul di layar utama komputer, lalu klik tombol **Next**.

4. Setelah menekan tombol **Next** pada langkah sebelumnya akan menampilkan halaman **Ready to Install** sebagai berikut:

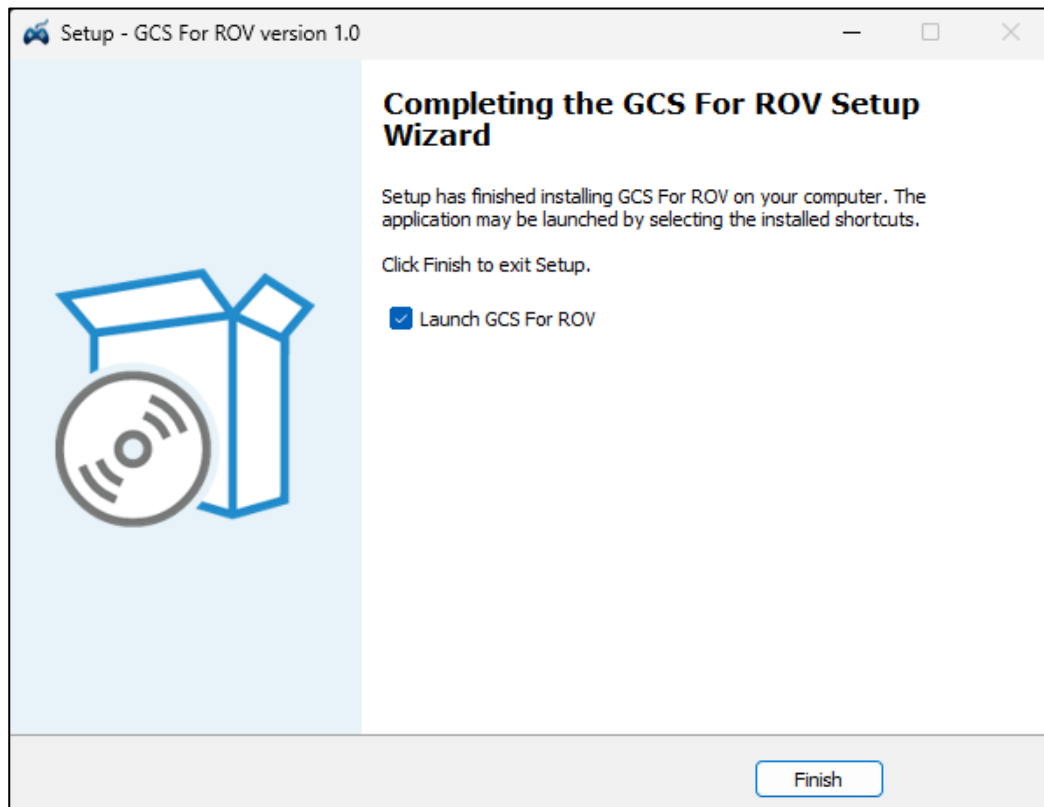


Periksa kembali ringkasan lokasi tujuan pemasangan aplikasi pada halaman **Ready to Install**, kemudian klik tombol **install** untuk memulai proses pemindahan file.



Dengan menekan tombol **install** akan menampilkan halaman **Installing**, tunggu beberapa saat selama *progres bar* berwarna hijau selesai mengekstraksi file **GCS_For_ROV.exe** ke dalam penyimpanan internal sistem.

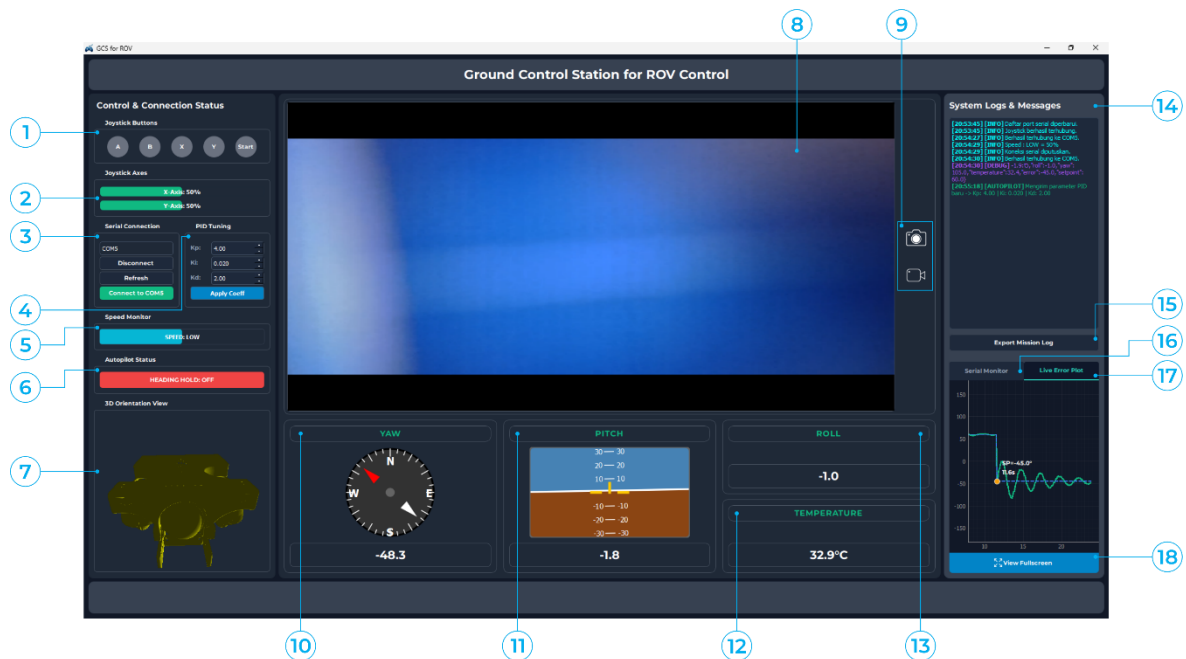
5. Setelah proses selesai akan menampilkan pemberitahuan **Completing the GCS For ROV Setup Wizard** sebagai berikut:



Berikan tanda centang pada opsi **“Launch GCS For ROV”** dan klik tombol **Finish** untuk menutup jendela *installer* sekaligus membuka antarmuka utama GCS secara otomatis, dan aplikasi siap digunakan.

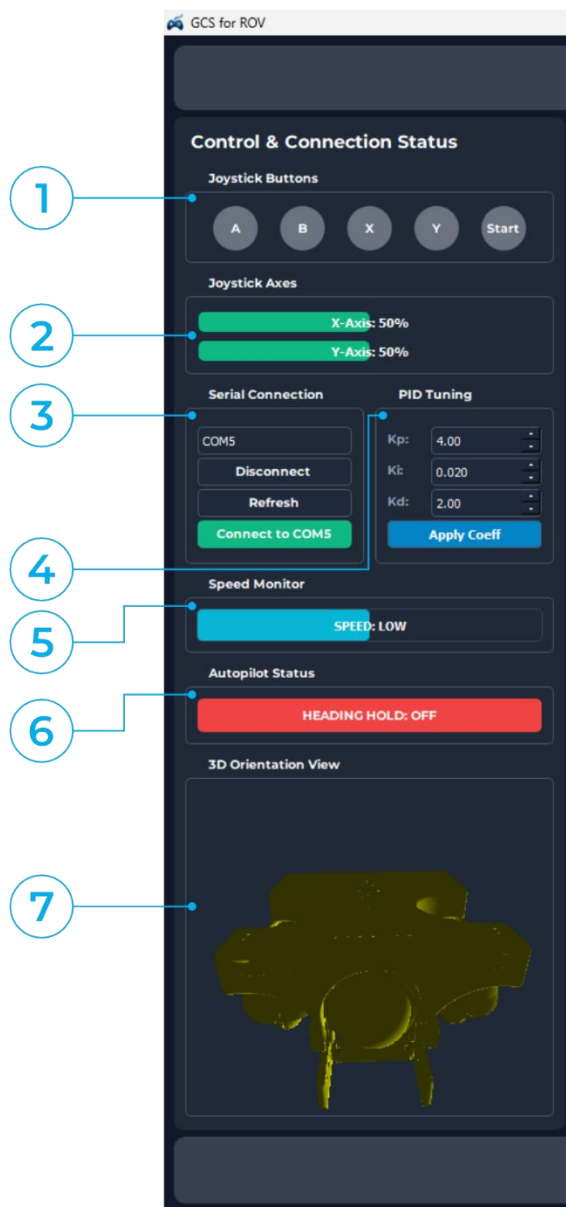
3. PENJELASAN TAMPILAN LAYOUT ANTARMUKA (UI)

Setiap panel fungsional pada aplikasi GCS ditandai menggunakan penunjuk angka untuk memudahkan identifikasi elemen visual dari GCS. Struktur penomoran pada Gambar 3.1 dapat dicocokkan secara langsung dengan daftar penjelasan detail fungsi panel pada halaman berikutnya.



3.1 Deskripsi Fungsi Panel Utama Sisi Kiri

Bagian ini untuk menampilkan status *joystick*, status koneksi serial (terhubung/tidak terhubung), *PID Tuning*, *Speed Monitor*, *Autopilot Status*, *3D Orientation View* dengan rincian fungsi sebagai berikut:



1. Joystick Buttons

Menampilkan status penekanan tombol digital *joystick* secara langsung di layar.

2. Joystick Axes

Memantau persentase pergerakan sumbu linear *joystick* analog kanan-kiri (X) dan maju-mundur (Y).

3. Serial Connection

Area konfigurasi *port* COM dan aktivasi tombol koneksi data utama PC ke ROV.

4. PID Tuning

Kotak *input* parameter koefisien Kp, Ki, dan Kd untuk memodifikasi respons kendali otomatis.

5. Speed Monitor

Bar visual yang menampilkan level batasan daya *thruster* yang sedang digunakan.

6. Autopilot Status

Indikator status sistem pengunci arah hadap (*Heading Hold*) berbasis warna merah (OFF) dan hijau (ACTIVE).

7. 3D Orientation View

Visualisasi model geometri 3D ROV yang bergerak mengikuti orientasi asli ROV di bawah air.

3.2 Deskripsi Fungsi Panel Visual & Telemetri Sisi Tengah

Bagian ini adalah area utama untuk menampilkan data telemetri penting dari ROV secara *real-time*. Seperti, indikator orientasi, data numerik, tampilan video dengan rincian sebagai berikut:



8. Live Video Stream

Layar utama yang menampilkan video langsung dari kamera analog ROV secara *real-time*.

9. Media Controls Buttons

Tombol dokumentasi untuk mengambil foto (.jpg) dan merekam video (.avi).

10. YAW Gauge

Kompas elektronik dinamis untuk membaca sudut hadap arah ROV dalam satuan derajat.

11. PITCH Gauge

Horizon buatan untuk memantau orientasi kemiringan ROV saat bergerak naik atau turun.

12. ROLL Panel

Panel digital untuk membaca tingkat kemiringan horizontal ROV ke samping

13. TEMPERATURE Panel

Panel digital untuk memantau suhu aktual perangkat keras ROV.

3.3 Deskripsi Fungsi Panel Informasi Data Sisi Kanan

Bagian ini menampilkan data informasi secara *real-time* dari aplikasi selama dijalankan. Seperti *Systems Logs & Messages*, *Export Mission Log* button, *Tab Serial Monitor*, dan *Tab Live Error Plot & View Fullscreen* dengan rincian sebagai berikut:

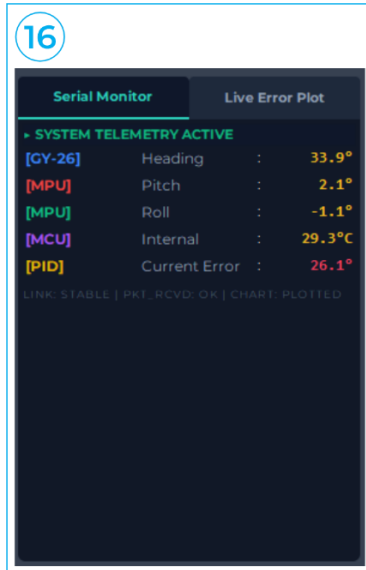
14. System Logs & Messages

Panel catatan kronologis urutan waktu aktivitas sistem, status parameter PID, dan pesan peringatan galat.

15. Export Mission Log Button

Tombol perintah untuk mengekspor seluruh catatan teks log aktivitas menjadi berkas dokumen .txt

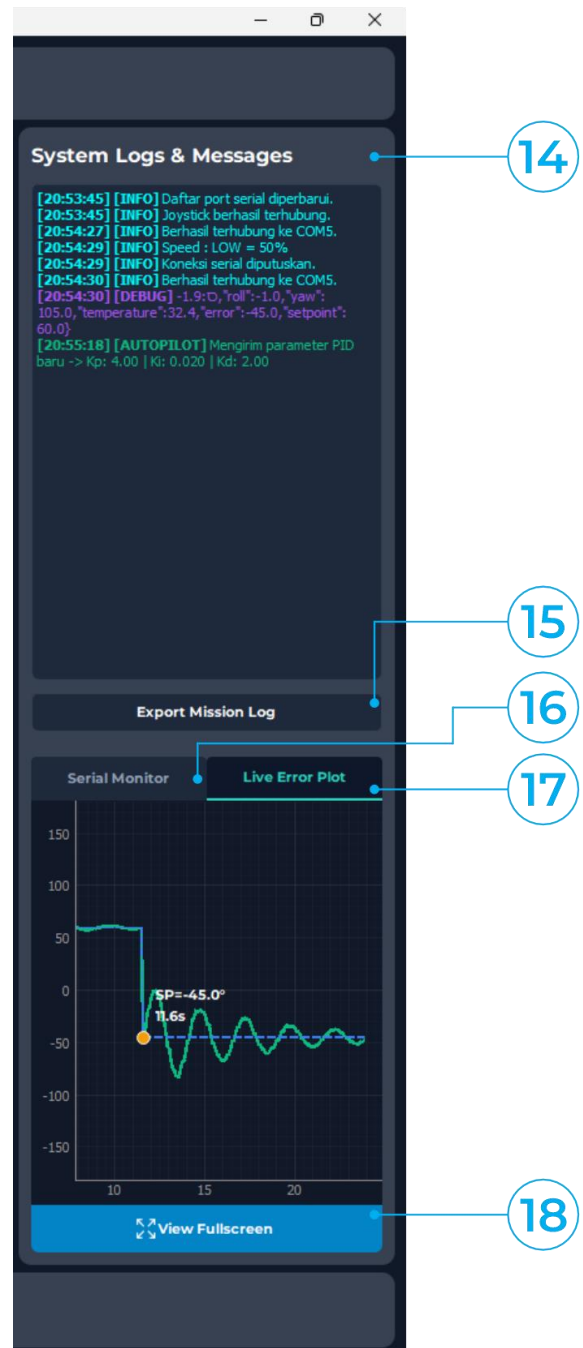
16. Tab Serial Monitor



Menu tab untuk memantau data tabel mentah telemetri masuk dari sensor ROV.

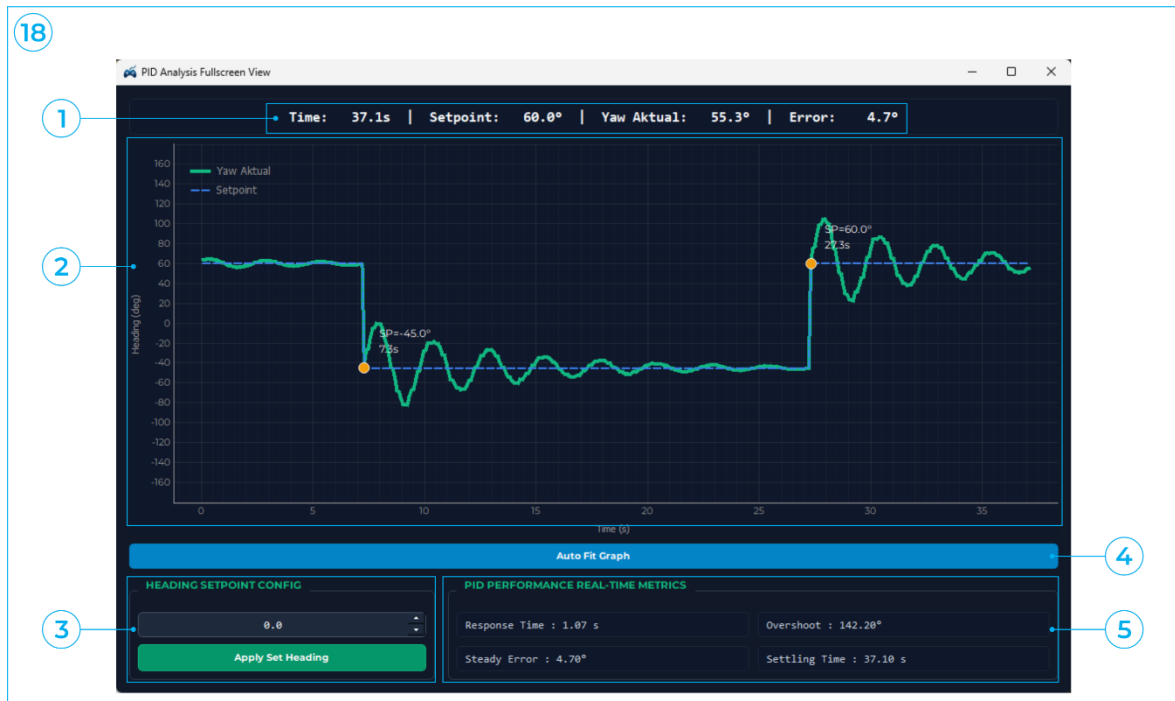
17. Tab Live Error Plot

Grafik visualisasi performa kurva respons error kemudi terhadap target *setpoint*



18. View Fullscreen Button

Berfungsi untuk membuka jendela analisis pergerakan otomatis dalam ukuran layar penuh agar mempermudah pemantauan grafik respons PID secara lebih leluasa dan mendetail dengan rincian penjelasan sebagai berikut:



1. Telemetry Text Bar

Menampilkan ringkasan data numerik instan yang memuat catatan durasi waktu berjalan, target arah (*setpoint*), pergerakan nyata robot (*Yaw aktual*), serta nilai error tersisa.

2. Main Analytic Plot

Grafik analitis berukuran besar yang menggambarkan kurva pergerakan aktual ROV (garis hijau) berbanding lurus dengan garis target kestabilan (garis putus-putus biru) secara historis dari waktu ke waktu.

3. Heading Setpoint Config

Area konfigurasi manual untuk memodifikasi target nilai *setpoint* arah hadap baru secara langsung melalui jendela pop-up tanpa harus kembali ke halaman utama GCS.

4. Auto Fit Graph

Tombol interaktif yang berfungsi untuk merest dan menyesuaikan skala sumbu grafik secara otomatis agar seluruh kurva respons pergerakan dapat pas terlihat di dalam area layar.

5. PID Performance Real-Time Metrics

Panel parameter yang menampilkan kalkulasi otomatis mengenai karakteristik kestabilan sistem kendali, memuat perhitungan waktu respons (*respons time*), lonjakan nilai (*overshoot*), error (*steady error*), hingga waktu penyelesaian osilasi (*setting time*).

4. PANDUAN OPERSIONAL PENGGUNAAN APLIKASI DAN KENDALI ROV MENGGUNAKAN JOYSTICK

Seluruh aktivitas dari mengemudikan ROV, mengambil foto dan video dokumentasi, melakukan *tuning* PID menggunakan *keyboard* atau *mouse*, hingga memasukkan *heading setpoint config* pada pop-up **PID Analysis Fullscreen View** diatur secara terpusat melalui *interface* GCS dan *joystick* yang terhubung ke GCS. Berikut adalah panduan operasional lengkap untuk menggunakan fungsi-fungsi utama pada sistem:

4.1 Prosedur Mengemudikan ROV Menggunakan Joystick

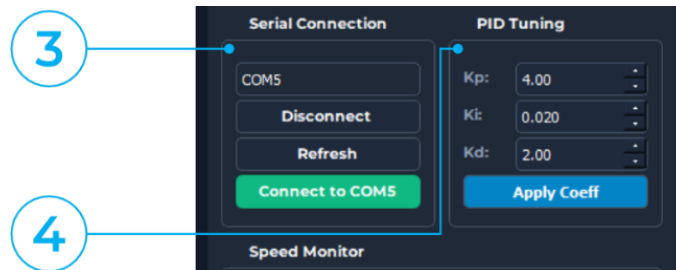


Komunikasi kendali pergerakan *thruster* unit sepenuhnya digerakkan melalui *joystick* analog. Tata letak posisi tombol fisik *joystick* terhadap fungsi mekanis ROV dapat dilihat pada pemetaan Gambar tersebut.

<i>Input Buttons Joystick</i>	Fungsi Mekanis dan Respons pada ROV & GCS
Analog kiri	Gerakkan stik ke arah depan, belakang kanan, atau kiri untuk mengemudikan arah gerakan horizontal ROV pada sumbu linear X dan Y. nilai input ini terbaca secara <i>real-time</i> lewat bar persentase pada Poin 2 di layar GCS.
Y Button	Tekan tombol oranye berlambang Y untuk memberikan perintah gerak vertikal Naik (<i>Ascend</i>) pada unit ROV.
A Button	Tekan tombol hijau berlambang A untuk memberikan perintah gerak vertikal Turun (<i>Descend</i>) pada unit ROV.
RT (Right Trigger) Button	Tekan tombol pemicu bagian kanan atas untuk meningkatkan level kecepatan <i>thruster</i> . Indikator tingkat kecepatan pada Poin 5 di layar GCS akan berubah dari <i>VERY LOW</i> , <i>LOW</i> , <i>MEDIUM</i> , hingga <i>HIGH</i> .
LT (Left Trigger) Button	Tekan tombol pemicu bagian kiri atas untuk menurunkan tingkat kecepatan <i>thruster</i> satu tingkat ke bawah.
X Button	Tekan tombol biru berlambang X untuk mengunci derajat arah hadap ROC secara otomatis (<i>Heading Hold: ACTIVE</i>). Sistem <i>Autopilot</i> PID akan langsung bekerja mengoreksi posisi ROV agar tidak tergeser oleh arus air.
B Button	Tekan tombol merah berlambang B untuk menonaktifkan fungsi pengunci arah otomatis (<i>Heading Hold: OFF</i>), sehingga mode kendali ROV kembali sepenuhnya ke stik manual operator.

4.2 Prosedur Mengatur Input Parameter pada Panel PID Tuning

Guna mengoptimalkan nilai kestabilan kemudi ROV saat menghadapi kondisi arus air yang berada di lapangan, pengaturan koefisien algoritma dapat dimodifikasi menggunakan *keyboard* atau *mouse* melalui langkah-langkah berikut:



1. Pastikan status koneksi serial pada **Poin 3** sudah berada dalam kondisi terhubung (*Connect to*) agar panel konfigurasi aktif dan tidak terkunci.
2. Arahkan kursor menggunakan *mouse* ke panel *PID Tuning* pada **Poin 4**.
3. Masukkan nilai parameter **konstanta proporsional** pada kolom **Kp**, nilai **konstanta integral** pada kolom **Ki**, dan nilai **konstanta turunan** pada kolom **Kd** dengan menekan tanda panah naik-turun menggunakan *mouse* atau mengetikkan angka desimal secara langsung melalui *keyboard*.
4. Klik tombol **Apply Coeff** untuk mengirimkan kombinasi nilai parameter baru tersebut secara instan ke *controller* ROV. Sistem GCS akan otomatis meriset grafik pemantauan untuk memulai sesi pengujian respons yang baru.

4.3 Prosedur Penggunaan Tombol Dokumentasi (Media Controls)

Untuk keperluan pengambilan data dokumentasi visual selama misi penyelaman berlangsung, tombol media pada **Poin 9** dapat dioperasikan melalui mekanisme berikut:

1. Mengambil Foto

Klik tombol ikon kamera satu kali menggunakan *mouse* sistem *Video Thread* akan langsung menangkap satu *frame* gambar dari layar utama dan menyimpannya secara otomatis berformat .jpg di dalam folder **Hasil_Capture**.

2. Merakam Video

Klik tombol ikon perekam satu kali menggunakan *mouse* untuk memulai perekaman siaran langsung. Tombol pada GCS akan otomatis berubah warna menjadi oranye sebagai indikator bahwa proses perekaman aktif dan file video mulai dikompresi ke dalam folder **Hasil_Video** dengan format .avi.

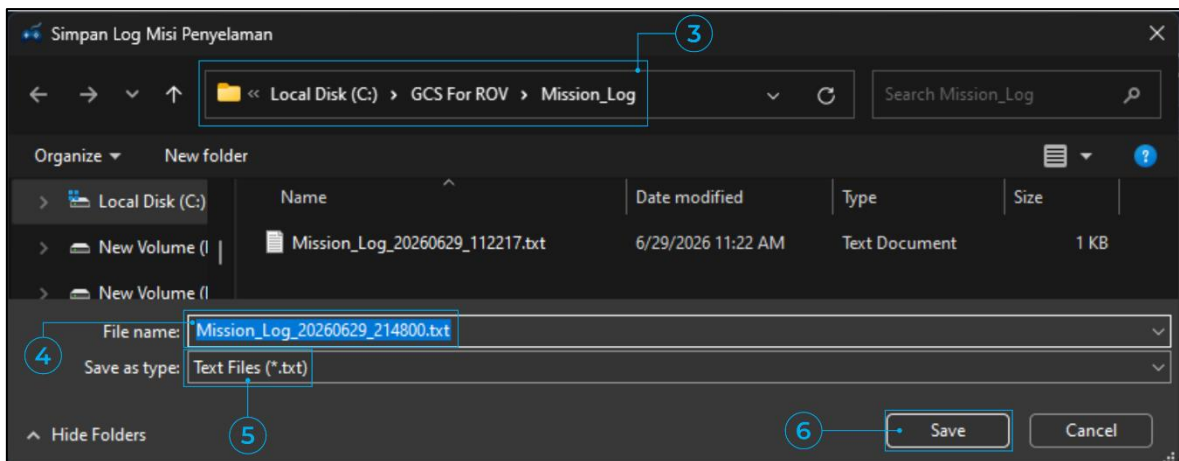
3. Menghentikan Rekaman Video

Klik kembali tombol perekam yang sedang menyala tersebut satu kali. Sistem akan menghentikan proses perekaman, menyimpan file secara aman, dan mengambilkan visualisasi tombol ke bentuk ikon bawaan semula.

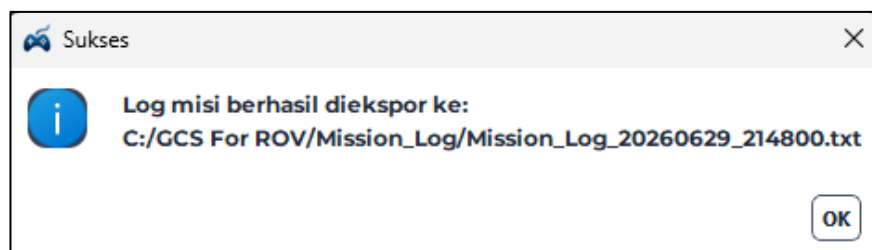
4.4 Prosedur Mengekspor Log Aktivitas (Export Mission Log)

Guna mengamankan seluruh rekaman aktivitas operasional, pergantian level kecepatan, maupun peringatan sistem yang tercatat pada panel *System Logs & Messages*, ekspor dokumen dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Arahkan kursor ke sisi kanan dan klik pada tombol **Export Mission Log** pada **Poin 11**.
2. Aplikasi akan otomatis membuka jendela *pop-up Windows Explorer* (Save As).



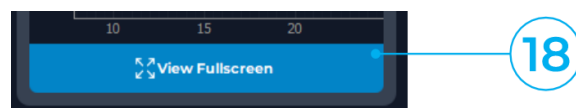
3. Secara *default*, sistem *installer* Inno Setup akan langsung mengarahkan lokasi penyimpanan ke folder **Mission_Log** yang berada di dalam direktori utama instalasi aplikasi (C:\GCS For ROV\Mission_Log).
4. Perhatikan pada kolom *File name*, sistem secara otomatis sudah membuat nama berkas format bawaan berbasis waktu pengerjaan. Nama berkas ini dapat diubah secara manual menggunakan *keyboard* jika diperlukan.
5. Pastikan kolom *Save as type* berada pada pilihan *Text Files (.txt)**, kemudian klik tombol **Save** menggunakan *mouse*.
6. Setelah data berhasil tersimpan ke penyimpanan internal komputer, aplikasi akan memunculkan sebuah kotak dialog pesan sukses bertuliskan "*Log misi berhasil diekspor ke [Alamat_Direktori_file]*". Klik **OK** untuk menutup pemberitahuan dan kembali ke GCS.



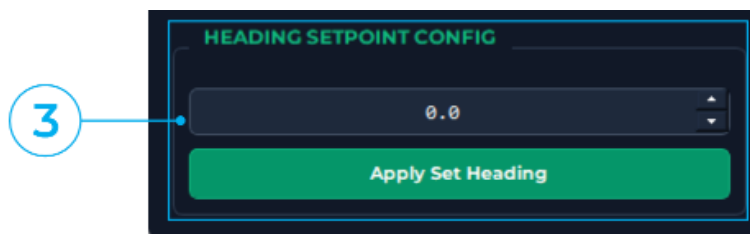
4.5 Prosedur Mengakses Jendela PID Analysis Fullscreen View

Saat proses pengujian parameter kestabilan otomatis memerlukan visualisasi kurva data yang lebih luas dan detail, jendela analisis sekunder *fullscreen* dapat diakses dengan tahapan sebagai berikut:

1. Masuk ke panel informasi sisi kanan GCS dan klik tab **Live Error Plot** pada **Poin 14** menggunakan *mouse* untuk memunculkan grafik monitor mini.
2. Pada bagian panel ini, klik tombol biru bertuliskan **View Fullscreen** pada **Poin 18**.



3. Jendela *pop-up* baru ukuran besar berjudul *PID Analysis Fullscreen View* akan otomatis terbuka.

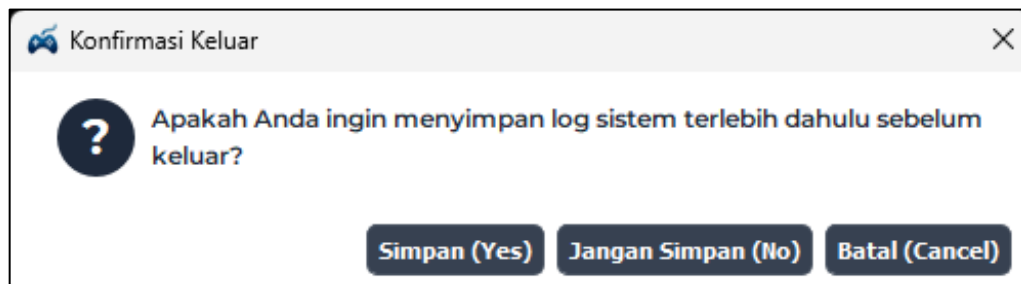


4. Untuk mengubah target nilai arah baru secara langsung dari jendela *pop-up* ini, arahkan kursor ke bagian **Heading Setpoint Config** pada **Poin 3**, ketik nilai derajat menggunakan *keyboard*, lalu klik tombol **Apply Set Heading**.
5. Gunakan tombol **Auto Fit Graph** di jendela *pop-up* tersebut untuk meriset skala grafik secara berkala agar seluruh tarikan kurva respons pergerakan nyata (garis hijau) dan target *setpoint* (garis putus-putus biru) dapat pas terlihat di dalam layar.
6. Monitor perhitungan metrik analitis kestabilan pada sudut kanan bawah jendela *pop-up* untuk melihat kalkulasi nilai *error* sisa dan waktu respons ROV secara *real-time*.

5. PROSEDUR MENUTUP APLIKASI

Guna memastikan seluruh file dokumentasi visual misi penyelaman serta aktivitas data telemetri tersimpan secara utuh ke dalam memori komputer, proses penutupan aplikasi disarankan mengikuti urutan prosedur sebagai berikut:

1. Pastikan posisi ROV sudah kembali ke darat, dan seluruh putaran *thruster* berada dalam kondisi berhenti.
2. Arahkan kursor menggunakan *mouse* ke area *Serial Connection* **Poin 3** pada layar GCS, lalu klik tombol **Disconnect** untuk memutus pertukaran data komunikasi serial secara formal antara PC dan ROV.
3. Klik tombol tanda silang (X) yang berada di pojok kanan atas jendela aplikasi GCS menggunakan *mouse*.
4. Sistem pengaman internal aplikasi akan mendeteksi keberadaan catatan aktivitas operasi pada panel log, kemudian memunculkan jendela *Pop-up* dialog konfirmasi.



5. Pilih salah satu dari tiga instruksi pada *pop-up* dialog konfirmasi tersebut dengan mengklik tombol pilihan menggunakan *mouse*:
 - **Simpan (Yes)**, sistem akan otomatis membuka jendela *Windows Explorer Save As* (seperti pada Prosedur 4.4) untuk mengarsipkan berkas log teks (.txt0 ke dalam folder **Mission_Log**. Setelah proses perekaman sukses, seluruh proses latar belakang seperti *background threads* serial, kamera, dan *controller* akan dihentikan secara sinkron dan aplikasi menutup dengan aman.
 - **Jangan (No)**, aplikasi akan langsung menghentikan paksa seluruh aktivitas *multithreading* seperti aliran video kamera

analog, pembacaan *input joystick*, dan jalur *port serial*, tanpa mengarsipkan teks log, kemudian langsung keluar dari sistem.

- **Batal (Cancel),** menghentikan perintah keluar dan mengembalikan operator ke dalam tampilan aplikasi GCS.